NEFROLOGIA · AULA 10 · DOENÇA RENAL CRÔNICA

Doença renal crônica

Quando o rim perde função devagar, o corpo inteiro sente: como reconhecer, classificar e adiar ao máximo a diálise.

V

Dra. Vanessa Uscocovich
Nefrologista · 4 de novembro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

3 meses
de lesão renal fecham o diagnóstico, com ou sem queda da filtração

menos de 15
de filtração (mL/min/1,73 m²): estágio 5, hora da diálise

0,6 a 0,8 g/kg
de proteína por dia no tratamento conservador

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	O que é doença renal crônica	3
02	Classificação: filtração e albumina	5
03	Quantos são e por que chegam lá	7
04	Os néfrons que sobram	8
05	O que o rim deixa de eliminar	9
06	Fósforo, cálcio e paratormônio	11
07	Síndrome urêmica	13
08	Diagnóstico: crônica ou aguda	15
09	Tratamento conservador	16
10	Diálise e transplante	18
11	Véspera da prova	20

Organizada a partir da aula, com a linguagem ajustada para o estudo. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou pegadinha da professora
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Em palavras simples** a ideia do capítulo, sem termo técnico
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova
- **Você está aqui** a etapa da trilha da aula

SOBRE A PROFESSORA · DRA. VANESSA USCOCOVICH

ATUAÇÃO Nefrologia. Acompanha pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador e leva a turma às aulas práticas de hemodiálise.

SEÇÃO 00

Recados da disciplina

NOVEMBRO 12

Prova de Nefrologia

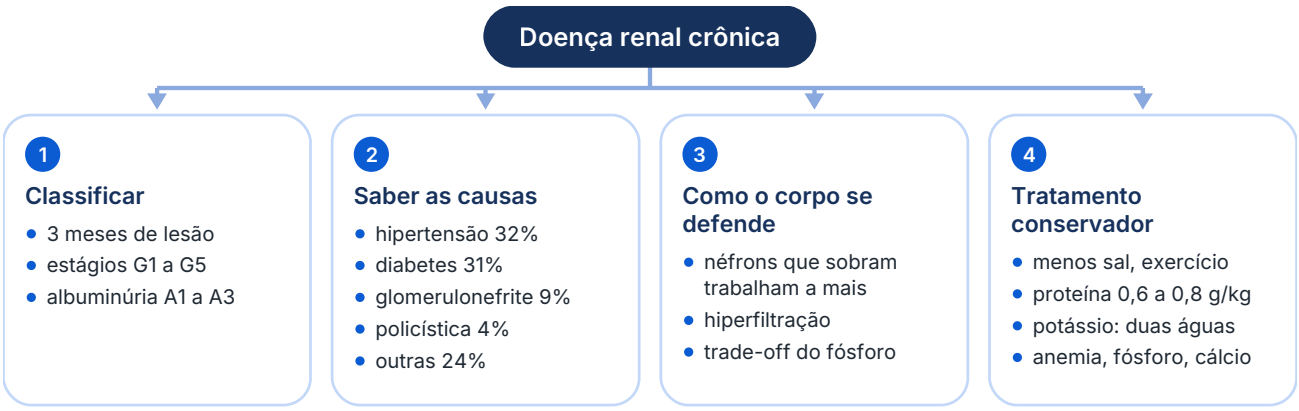
Quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Horário: confira na Agenda do app.

SEMANA QUE VEM Sem aula teórica na quarta-feira, 11 de novembro: a turma preferiu terminar o conteúdo neste dia, e não haverá a aula de dúvidas. As aulas práticas continuam, na tarde de 4 e na tarde de 11 de novembro.

SLIDES São a base do estudo, mas muita coisa dita em aula não está neles. A presença faz diferença.

NA PROVA No dia da prova, a professora revisa e discute as questões uma por uma. Não vale argumentar que algo não estava no slide: pode ter sido dito em aula.

O QUE É PRECISO SABER: O MAPA DA PROFESSORA

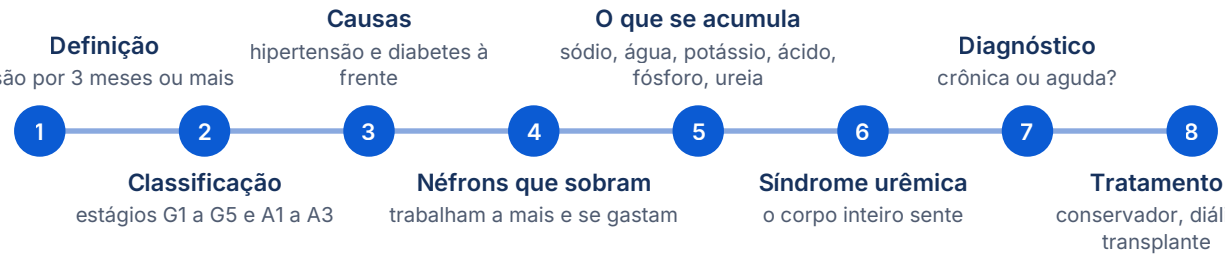


As quatro frentes que a professora pediu para guardar; a terceira é "o grande pulo do gato".

“Se fosse só para mandar slide, eu não precisava estar aqui; eu mandava os slides e ficava na minha casa. Então a presença na aula faz diferença.”

DRA. VANESSA, SOBRE A PRESENÇA EM AULA

A TRILHA DA AULA



SEÇÃO 01

O que é doença renal crônica

Definição · Classificação · Causas · Néfrons que sobram · O que se acumula · Síndrome urêmica · Diagnóstico · Tratamento

É quando o rim está lesado há pelo menos três meses, mesmo que o exame de sangue ainda pareça normal. Ela anda devagar e em silêncio: o corpo se adapta, e muitas vezes o paciente só descobre quando o rim já quase parou.

O caso que abriu a aula

Um caso real, de alguns anos atrás. Homem de 64 anos, com diabetes há 18 anos e hipertensão há 10, as duas tratadas de forma irregular na unidade básica de saúde. Parou o acompanhamento na pandemia, quando as unidades estavam lotadas de pacientes com covid-19, e estava havia mais de 3 anos sem exames de controle.

Chegou ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, como vaga zero, depois de um rebaixamento do nível de consciência por crise hipertensiva, e foi direto para a unidade de terapia intensiva: já intubado, em ventilação mecânica e em **anasarca** (edema no corpo todo). A sonda vesical não drenou nada, e a anúria se manteve na reavaliação após 4 horas.

UREIA	CREATININA	POTÁSSIO
293 mg/dL	**11,2 mg/dL**	**6,8 mEq/L**
uremia	função renal muito baixa	hiperpotassemia

PH	BICARBONATO	PRESSÃO
7,21	**16 mEq/L**	**180 por 120**
acidose	acidose metabólica	mmHg: hipertensão grau 3

Uremia, potássio alto e acidose metabólica num diabético e hipertenso sem acompanhamento: é o quadro clássico de doença renal crônica causada por diabetes e hipertensão. O caso volta nos capítulos 04 e 10.

A definição

A doença renal crônica é uma síndrome de perda **lenta e progressiva** da função dos rins, que leva a sinais e sintomas da incapacidade de manter a homeostase (o equilíbrio do corpo). Lenta e progressiva é o que a separa da doença renal aguda, em que a perda é abrupta. Nos casos avançados, os rins ficam esbranquiçados e pálidos.

O GRANDE PULO DO GATO

Só é renal crônico quem tem lesão renal por 3 meses ou mais, com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular.

TEMPO	FUNÇÃO	LESÃO
O diagnóstico só se fecha depois de 90 dias.	Pode estar normal: a creatinina não precisa estar alterada.	Alteração na biópsia, nos exames de sangue e urina ou no exame de imagem.

> *"Aqui tá o grande pulo do gato da doença renal crônica. Se vocês guardarem isso na cabeça, vocês entendem a doença e todos os sintomas dela."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A DEFINIÇÃO

Função normal não afasta a doença

O normal é ter dois rins, de tamanho normal e com a pelve renal normal. Se o exame mostra alguma alteração estrutural do rim, o paciente já é renal crônico, ainda que com função normal. Três exemplos da aula:

GENÉTICA

Doença renal policística

A simples presença dos cistos já pode fazer do paciente um renal crônico.

ESTRUTURA

Rim único

Não é o normal. Ter um rim só já é ser renal crônico.

URINA

Nefropatia por imunoglobulina A

Hematúria microscópica, mesmo com rim e creatinina normais.

A nefropatia por imunoglobulina A (doença de Berger, vista nas glomerulopatias com o Dr. Guilherme Ahn) evolui muito devagar, em 20 a 25 anos. O rim tem tamanho normal, quase sempre não há proteinúria, a urina não tem espuma e o paciente não tem sintomas. Ainda assim, a hematúria microscópica basta: **qualquer alteração renal por mais de 3 meses é doença renal crônica**.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Esperar a creatinina subir para chamar de doença renal crônica. Não é só a disfunção que dá o diagnóstico: alteração estrutural (cistos, rim único) ou na urina (hematúria) por mais de 3 meses já basta.

Lesão aguda por cima da crônica

A doença renal crônica pode receber uma lesão aguda por cima. É relativamente comum com remédios tóxicos para o rim (tema da aula da Dra. Nandressa Riso), contraste ou infecção. Exemplo da aula: paciente em estágio 2 tem uma infecção de garganta que vira pneumonia, interna, recebe medicação em dose alta e faz uma angiotomografia de tórax para afastar tromboembolismo pulmonar. A função piora.

Na fase aguda não dá para dizer se ele mudou de estágio. É preciso esperar a infecção ser tratada e o contraste ser eliminado, dando tempo para os túbulos se recuperarem, e só depois de no mínimo 3 meses ver o que sobrou. Exemplo: creatinina de base de 1,4 a 1,5 (taxa de filtração em torno de 65) sobe para 4 na internação e, com a recuperação, volta para 1,5 ou 1,6. Aí se reclassifica.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Mudar o estágio do paciente durante a internação. A classificação só muda depois de 90 dias, com a parte aguda já recuperada. É por isso que a definição exige 3 meses.

SEÇÃO 02

Classificação: filtração e albumina

Definição | **Classificação** | Causas | Néfrons que sobram | O que se acumula | Síndrome urêmica | Diagnóstico | Tratamento

A doença renal crônica é graduada de dois jeitos: pelo quanto o rim ainda filtra (estágios G1 a G5) e pelo quanto de albumina escapa na urina (A1 a A3). Juntos, eles dizem o risco de o paciente chegar à diálise.

Serve para todo médico, não só para o nefrologista: ortopedista, cirurgião geral, clínico, ginecologista. Em qualquer laudo de paciente com alteração da função renal, o juiz vai perguntar qual é o grau da disfunção, e advogado e juiz conhecem essa classificação. O mínimo é saber que são 5 graus.

Cinco estágios pela taxa de filtração PROVA

	Taxa de filtração glomerular (mL/min/1,73 m²)	O que significa
G1	90 ou mais	Lesão com filtração normal ou aumentada (exemplo clássico: nefropatia por imunoglobulina A)
G2	60 a 89	Discreta diminuição
G3A	45 a 59	Moderada diminuição
G3B	30 a 44	Diminuição maior, ainda no estágio 3
G4	15 a 29	Diminuição grave
G5	**menos de 15**	**Necessidade de diálise**

Para guardar: começa no 90 e vai baixando aos poucos, 90, 60, 45, 30, 15. O estágio 3 foi dividido em dois, 3a e 3b.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Dar laudo de aposentadoria em qualquer estágio. A princípio, aposenta só o paciente em estágio 5. O paciente do posto com cálculo renal e muita cólica que quer se aposentar, com filtração de estágio 3b, não tem direito. E não é preciso mandar ao nefrologista: o próprio médico faz o laudo.

Três faixas de albumina na urina PROVA

A outra classificação usa a albumina na urina (albuminúria). A presença de albumina na urina é sinal de gravidade, de lesão de órgão-alvo, e a cardiologia usa muito essa classificação para prescrever alguns remédios.

A1	A2	A3
até 30 mg/g	**30 a 300 mg/g**	**acima de 300 mg/g**
normal ou levemente aumentada	moderadamente aumentada	gravemente aumentada

PARÊNTESE DA PROFESSORA

Guardem o 30 em 2026: provavelmente até 2028 esse corte vai diminuir. Por enquanto, ainda é 30.

A tabela que junta as duas

Qualquer estágio de filtração, até o G1, pode ter albuminúria. Cruzando as duas classificações, quanto mais para baixo (menos filtração) e mais para a direita (mais albumina), maior o risco de chegar à doença renal crônica terminal. A proteína perdida na urina é basicamente albumina: quase 70% de toda a proteína eliminada.



O QUE OLHAR

Mesmo estágio, risco diferente. O G3b com menos de 30 mg/g tem risco moderado de ir para diálise; o mesmo G3b com muita perda de albumina tem risco muito elevado.

Os sinalizadores de gravidade são a filtração baixa e a albumina alta: as duas pioram o risco.

Esquema da regra dada em aula: o tom fica mais escuro para baixo e para a direita.

Nos livros: na tabela da diretriz internacional KDIGO, as casas têm quatro faixas de risco (baixo, moderado, alto e muito alto), e o G3b com albuminúria A1 já aparece como risco alto.

O quarteto fantástico da nefrologia

É nas duas frentes, melhorar a filtração e reduzir a albuminúria, que agem as quatro classes que hoje formam o quarteto fantástico da nefrologia (como o da cardiologia), usadas para evitar a piora para G4, G5 e A3.

ANGIOTENSINA	Inibidor da enzima conversora de angiotensina ou bloqueador do receptor de angiotensina.
SÓDIO-GLICOSE	Inibidor do cotransportador sódio-glicose tipo 2.
FINERENONA	Desde junho de 2026, também para o renal crônico não diabético (capítulo 09).
CANETAS	Análogos do peptídeo semelhante ao glucagon 1, as canetas emagrecedoras: para o paciente com obesidade e alguma dessas alterações.

SEÇÃO 03

Quantos são e por que chegam lá

Definição · Classificação · **Causas** · Néfrons que sobram · O que se acumula · Síndrome urêmica · Diagnóstico · Tratamento

> Cada vez mais brasileiros chegam à diálise, e quase dois terços deles por causa de pressão alta e diabetes. Tratar bem essas duas doenças é o melhor jeito de evitar a doença renal crônica.

A doença renal crônica tem tratamento caro. Por isso a meta é evitar que o doente cronifique e chegue ao estágio 5, com necessidade de diálise. Os números da Sociedade Brasileira de Nefrologia:

EM DIÁLISE, 2017
122 mil
pacientes no Brasil

EM DIÁLISE, JULHO DE 2022
153 mil
pacientes no Brasil

EM AMBULATÓRIO, HOJE
mais de 2 milhões
acompanhados por nefrologistas

Em média, são 21 mil casos novos de pacientes em diálise por ano no Brasil, um aumento de 6% na última década.

Por que só aumenta

1. **O cuidado não está sendo efetivo.** O tratamento das doenças que causam doença renal crônica talvez não esteja funcionando tão bem.
2. **Remédio não basta.** É preciso transformar o pensamento do paciente sobre a própria doença.
3. **A população envelhece.** Quem antes morria de doença cardiovascular aos 55 ou 60 anos hoje sobrevive e evolui para doença renal crônica por volta dos 70.

As causas no Brasil PROVA

Pelo Censo de 2020 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, hipertensão e diabetes já praticamente se equivalem como causa:

32%	**Hipertensão**
31%	**Diabetes**
9%	**Glomerulonefrite crônica**
4%	**Doença policística**
24%	**Outras:** tumores, abuso de anti-inflamatórios, doenças reumatológicas e as indefinidas, em que o doente já chega com a doença crônica instalada.

SEÇÃO 04

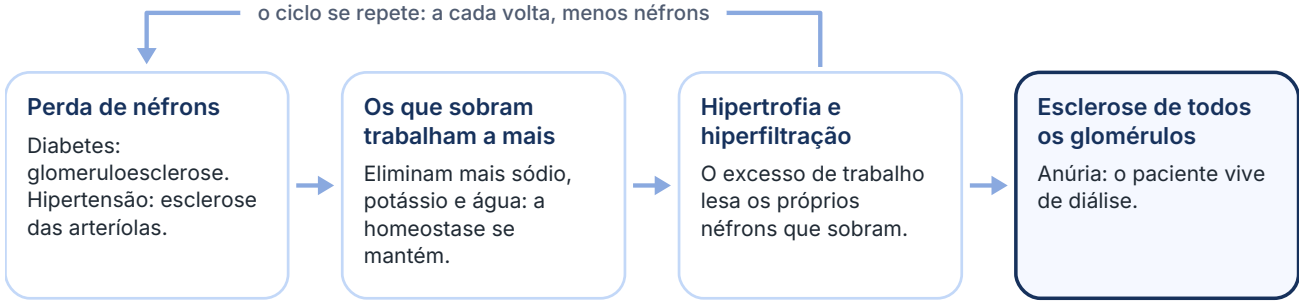
Os néfrons que sobram

Quando parte dos filtros do rim morre, os que sobram passam a trabalhar dobrado para manter o corpo em equilíbrio. Isso segura o paciente por anos, mas o excesso de trabalho também gasta esses filtros, até não sobrar nenhum.

Adaptação e hiperfiltração PROVA

Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. O diabetes os destrói por glomeruloesclerose (a lesão de Kimmelstiel-Wilson), e a hipertensão, por esclerose das arteríolas. Os néfrons que sobram se adaptam para manter a homeostase: passam a eliminar mais potássio, mais sódio e mais água. **É isso que mantém a vida do paciente** mesmo com a função reduzida.

O preço vem depois: os néfrons que trabalham a mais "reclamam". A hipertrofia e a hiperfiltração lesam os próprios néfrons que sobram e perpetuam a lesão, até a esclerose de todos os glomérulos. Por isso os pacientes da hemodiálise vivem em anúria: a grande maioria não urina nada, porque não há mais néfron produzindo urina.



DE VOLTA AO CASO

Nos três anos sem acompanhamento, os néfrons que sobravam trabalharam a mais para dar conta. Se a taxa de filtração tivesse sido acompanhada, ele provavelmente estaria num estágio 2 ou 3a e, com o tratamento irregular, foi passando por 3b, 4 e 5 até chegar à diálise de urgência.

O que acelera a progressão

- **Infecções:** a infecção do trato urinário é muito comum.
- **Hipertensão** não controlada.
- **Diabetes** não tratado.
- **Obstrução urinária:** o homem diabético descompensado com hiperplasia prostática evolui muito pior.
- **Hiperuricemia:** o ácido úrico lesa artérias, arteríolas e o glomérulo.
- **Dislipidemia.**
- **Doenças autoimunes:** as vasculites lesam a parede dos glomérulos.

Inexoravelmente progressiva

"A doença renal é inexoravelmente progressiva."

FRASE DO PAI DA NEFROLOGIA, LEMBRADA PELA DRA. VANESSA

Em algum momento da vida, o doente renal vai chegar à fase 5. O trabalho do médico é adiar isso ao máximo com o tratamento conservador, antes que ele precise de diálise.

"Eu tenho uma paciente que eu acompanho há 12 anos em fase 4 e ela está fora de diálise. Ela faz exercício, ela faz dieta, ela toma medicação, ela toma 3 litros de água por dia e, todo ano, a gente brinca: 'Mais um ano que nós demos conta de você fora do serviço de diálise'. E é essa a nossa função como médicos."

DRA. VANESSA, SOBRE UMA PACIENTE COM DOENÇA RENAL POLICÍSTICA

SEÇÃO 05

O que o rim deixa de eliminar

Definição | Classificação | Causas | Néfrons que sobram | **O que se acumula** | Síndrome urêmica | Diagnóstico | Tratamento

Com poucos néfrons, o rim não dá conta de jogar fora o sal, a água, o potássio, o ácido e a ureia. Tudo isso se acumula no sangue e explica o inchaço, a pressão alta, o potássio alto e o mal-estar do renal crônico.

Ureia e outras toxinas urêmicas

A ureia (vista na primeira aula, junto com a amônia) não é eliminada por completo e vai se depositando no sangue. É esse excesso que dá os sintomas da uremia. O ácido úrico, também eliminado pelo rim, se acumula (hiperuricemia). E outros solutos de eliminação renal pesam nos sintomas: guanidinas, mio-inositol, beta-2 microglobulina e fator de necrose tumoral, entre outros.

UREIA NO SANGUE

Valor normal. O paciente do caso tinha 293.

10 a 40
MG/DL

Do início ao fim da doença

Pense da fase 1 à fase 5: no começo, os néfrons que sobram compensam; no fim, são poucos e não conseguem mais.

	No início: os néfrons compensam	No fim: poucos néfrons
SÓDIO	A filtração aumenta, a reabsorção cai e a fração excretada sobe: o rim faz natriurese.	Não consegue mais a natriurese: edema. O sódio retido aumenta a pressão arterial.
ÁGUA	Perde a capacidade de concentrar a urina: noctúria (urina à noite).	Não excreta a água: hipernatremia e edema. A pressão hidrostática sobe e o líquido transuda.
POTÁSSIO	Os néfrons aumentam a excreção de potássio.	Entre as fases 4 e 5, o potássio fica retido: hiperpotassemia.
ÁCIDO	A excreção de hidrogênio pelos rins começa a cair, e o bicarbonato do plasma também.	O organismo fica acidótico: o renal crônico vive em acidose metabólica.

Nos livros: a água retida costuma diluir o sódio do sangue (hiponatremia); o que aumenta é o sódio total do corpo, que vira edema e pressão alta.

O banho de diálise mostrado na aula prática é rico em bicarbonato exatamente para compensar a acidose do renal crônico.

● PEGADINHA DA PROFESSORA

Achar que antes do estágio 5 não existe hipercalemia. Existe, só que menos, porque ainda há néfrons para eliminar. Sem remédio nenhum, em tese, o rim daria conta até a fase 4. Mas quase todos usam inibidor da enzima conversora, bloqueador do receptor de angiotensina, espironolactona ou finerenona, que fazem reter potássio. Prescreveu, acompanhe: não dá para mandar o paciente voltar daqui a 90 dias.

Ao prescrever para o renal crônico, pense ao mesmo tempo na proteção do rim (contra a hiperfiltração) e na hiperpotassemia.

Medir a função: creatinina e cistatina C

A creatinina é muito fiel à função renal: quase não é secretada, então praticamente tudo o que chega ao rim é eliminado. A cistatina C não é reabsorvida nem secretada, por isso é um parâmetro um pouco mais fiel.

	Creatinina	Cistatina C
FIDELIDADE	Muito fiel; pouco secretada	Mais fiel: nem reabsorvida nem secretada
FALHA EM	Sarcopênicos (pouca massa muscular) e amputados	Serve justamente nesses pacientes
ACESSO	Exame simples	Mais difícil e cara: o Sistema Único de Saúde e os convênios não cobrem
QUANDO USAR	**Na grande maioria dos casos**	**Nos casos duvidosos**

As fórmulas: Cockcroft-Gault e CKD-EPI

A taxa de filtração glomerular, ou clearance de creatinina (para efeito prático, a mesma coisa), é, a grosso modo, a porcentagem de rim que funciona. A fórmula de Cockcroft-Gault é de uso corrente à beira do leito e não exige prática: só conta de menos, de vezes e de dividir. O residente é obrigado a saber.

FÓRMULA DE COCKCROFT-GAULT

Clearance de creatinina (mL/min) = (140 − idade) × peso em kg ÷ (72 × creatinina em mg/dL)

MULHER

Multiplique o resultado por 0,85: a massa muscular é um pouco menor.

PARA TREINAR

Quem souber a própria creatinina pode fazer a conta de si mesmo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Exemplo de conta. Mulher de 25 anos, 60 kg, creatinina 0,8 mg/dL: (140 − 25) × 60 ÷ (72 × 0,8) = 6.900 ÷ 57,6 ≈ 120; vezes 0,85 ≈ 102 mL/min.

Outra fórmula muito usada é a CKD-EPI, sigla em inglês do grupo de estudo que a criou (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A versão atual, de 2021 (com um pequeno ajuste em 2023), usa três dados: creatinina, idade e sexo; a anterior também usava a raça, que foi excluída. Está em qualquer aplicativo de cálculo médico, como o MedCalc, e resolve rápido a dúvida sobre o estágio do paciente.

SEÇÃO 06

Fósforo, cálcio e paratormônio

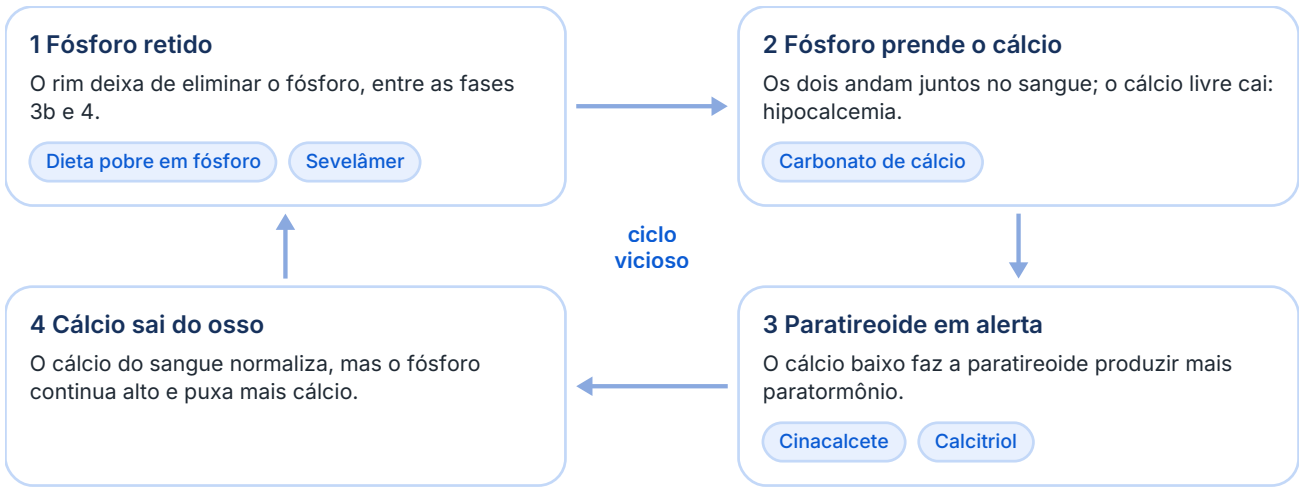
Definição | Classificação | Causas | Néfrons que sobram | **O que se acumula** | Síndrome urêmica | Diagnóstico | Tratamento

O rim doente não consegue jogar fora o fósforo. O fósforo que sobra prende o cálcio do sangue, e o corpo, para repor esse cálcio, passa a tirá-lo dos ossos. O resultado são ossos fracos e cálcio depositado nas artérias.

Só duas especialidades lembram que o fósforo existe: a nefrologia e a nutrologia. E é dele que começa um dos maiores problemas do renal crônico, a **osteodistrofia renal**, por um mecanismo chamado trade-off (troca: o corpo corrige uma coisa pagando com outra).

O trade-off

Entre a fase 3b e a fase 4, o rim deixa de eliminar o fósforo. O fósforo é o melhor amigo do cálcio: os dois andam juntos no sangue, como fosfato de cálcio, e juntos são eliminados pelo intestino, nas fezes. Com o fósforo sobrando, o cálcio circulante livre cai (hipocalcemia). O cálcio baixo estimula a paratireoide, vizinha da tireoide, a produzir mais paratormônio, que tira cálcio dos ossos. O cálcio do sangue normaliza, mas o rim continua sem eliminar o fósforo, que puxa mais cálcio. É um círculo vicioso.



O QUE OLHAR

O chute inicial é a falta de eliminação do fósforo (passo 1), não o cálcio.

Nas etiquetas azuis, onde age cada tratamento.

NA AULA, UM TEATRINHO

Uma aluna fez o fósforo, um aluno fez o cálcio (o maior, porque há mais cálcio que fósforo no sangue) e a professora fez a paratireoide. O fósforo, sobrando no sangue, puxa o cálcio para o seu lado. A paratireoide olha o sangue, não acha o cálcio e vai buscar no osso: "Me dá cálcio!". O cálcio do sangue normaliza, mas o fósforo continua lá, querendo mais cálcio, e o ciclo continua.

"Esse nó é causa de debates homéricos em congresso. Não é só sua dúvida, é dúvida de todo mundo."

DRA. VANESSA, RESPONDENDO SE O RENAL CRÔNICO TEM CÁLCIO BAIXO OU ALTO

PEGADINHA DA PROFESSORA

Dizer que o renal crônico tem cálcio alto porque o paratormônio tira cálcio do osso. O motor é o fósforo alto, que derruba o cálcio: o quadro típico é hiperfosfatemia com hipocalcemia. O paratormônio só traz o cálcio de volta ao normal, à custa do osso.

Três problemas

1. OSSO FRÁGIL	A doença óssea do renal crônico é uma osteoporose própria dele: ossos quase sem cálcio, dentes que caem e ficam pequenos, fratura com qualquer batida ou ao virar rápido na cama. Quem for ortopedista vai ver muita fratura de colo de fêmur, de punho e de costela nesses pacientes.
2. CÁLCIO NAS ARTÉRIAS	O cálcio tirado do osso que sobra no sangue não volta para o osso: calcifica as artérias (calcifilaxia arteriolar). Nas coronárias, mais angina e mais infarto; nas pernas, mais doença arterial periférica.
3. VITAMINA D POUCO ATIVA	É o rim que ativa a vitamina D (calcitriol). Sem ela, o corpo não regula bem o cálcio, e a paratireoide fica livre para tirar cálcio de todos os ossos, inclusive dos dentes.

E há outros fatores, como o fator de crescimento de fibroblastos 23, que também mudam a evolução da osteodistrofia renal; a aula ficou em cálcio, fósforo e paratormônio.

Como quebrar o ciclo

1. **Repor cálcio pela boca.** Carbonato de cálcio, para não depender só do osso.
2. **Bloquear a absorção do fósforo.** Sevelâmer (nome comercial Renagel), um quelante de fósforo.
3. **Dieta pobre em fósforo.** Nada de produto industrializado: nos rótulos, quase tudo é conservado com algum fosfato.
4. **Amarrar as mãos da paratireoide.** Mesmo com cálcio e fósforo acertados, ela continua tirando cálcio do osso. O cinacalcete, descoberto há uns 8 a 10 anos, impede isso.
5. **Repor a vitamina D ativa.** Calcitriol.

> *"Eu tô gostando de tirar cálcio do osso! Eu sou paga pra tirar cálcio do osso, é pra isso que eu sirvo."*
>
> DRA. VANESSA, NO PAPEL DE PARATIREOIDE, EXPLICANDO POR QUE ENTRA O CINACALCETE

Vitamina D no renal crônico

VITAMINA D (NG/ML)

Abaixo de 20, repor: primeiro o calcitriol e, se a vitamina D não normalizar, a vitamina D também.

RENAL CRÔNICO	CARDIOPATA
acima de 20	40 a 50

No renal crônico entra o detalhe do fósforo, que o hepatopata e o cardiopata não têm. Por isso é preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo: compensar com calcitriol e, se preciso, repor a vitamina D.

SEÇÃO 07

Síndrome urêmica

Definição · Classificação · Causas · Néfrons que sobram · O que se acumula · **Síndrome urêmica** · Diagnóstico · Tratamento

As toxinas que o rim não elimina se espalham e afetam o corpo todo: estômago, pulmão, cérebro, nervos, pele, ossos, sangue e defesas. A doença aparece no rim, mas é de todos os órgãos.

O conjunto desses sinais e sintomas pelo organismo inteiro é a síndrome urêmica.

DIGESTIVO	Em geral na fase 5, antes da diálise, e é sinal de que precisa dialisar: náusea e vômito (a ureia irrita a mucosa), epigastralgia e soluço. O soluço é um dos sinais mais clássicos.
PULMÃO E PLEURA	Pleurite, derrame pleural e pulmão urêmico, que é edema agudo de pulmão: a pressão hidrostática supera a oncótica e o excesso de água transuda para o pulmão.
NEUROLÓGICO	Alteração do estado de alerta (confuso, lento para responder), alteração do sono (acorda de madrugada) e asterixis (tremor das mãos).

PERNAS INQUIETAS	Um dos maiores incômodos: o paciente deita e mexe as pernas a noite inteira. É depósito de substâncias urêmicas nos nervos periféricos. Difícil de tratar: mais tempo de diálise e, às vezes, antiparkinsonianos.
UNHAS	Unhas meio a meio de Lindsay (quem as descreveu): metade branca, metade escura, pela despigmentação da região proximal. São características do renal crônico.
OSSOS E PARTES MOLES	Osteodistrofia renal; síndrome do túnel do carpo, por depósito de beta-2 microglobulina; calcificação de partes moles e de vasos (calcifilaxia).

GENITAL	No homem, alteração da espermatogênese (oligoespermia). Na mulher, a partir da fase 4, menstruação irregular, mas ela pode engravidar e precisa ser orientada a se cuidar. Perda de libido nos dois, pela anemia e pela fraqueza muscular. Pode haver alterações da tireoide.
IMUNIDADE	Imunidade celular comprometida e mais risco de câncer: rastrear neoplasia é obrigatório.
GORDURAS	Triglicerídeos altos: a remoção é anormal e a produção aumenta pela hipoalbuminemia.
SANGUE	Anemia normocrômica e normocítica, por falta de eritropoetina, com cansaço importante (astenia). Plaquetas em número normal, mas que não grudam umas nas outras: mais sangramento.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Tratar com diurético o líquido no pulmão da fase 5. Quase não há néfron para responder ao diurético. O doente com líquido no pulmão nessa fase precisa de diálise para tirar o líquido.

Risco de morte cardiovascular

DOENTE RENAL CRÔNICO EM FASE 5, EM DIÁLISE

Tem **cerca de 40% de chance de morrer de doença cardiovascular**, muito acima da população geral: mais acidente vascular cerebral, mais infarto. A calcifilaxia é uma das causas.

O cálcio explica parte desse risco. O corpo precisa manter o cálcio do sangue normal, porque ele participa de várias vias, como a cardíaca e a neurológica; para isso, tira cálcio do osso, e esse cálcio nem sempre volta para o osso: deposita-se nos vasos e aumenta o risco de infarto e de angina. Não deixar o paciente chegar à fase 5 é a meta.

"Já conseguiram entender, só nos sinais e sintomas, por que a gente tem que tratar bem diabético, tratar bem hipertenso para que eles não cheguem à doença renal crônica? Porque ela é uma doença multissistêmica. É uma doença que aparece no rim, mas afeta todos os órgãos que a gente tem. Então, se nós pudermos evitar que isto aconteça, excelente."

DRA. VANESSA, SOBRE A SÍNDROME URÊMICA

SEÇÃO 08

Diagnóstico: crônica ou aguda

Para pensar em doença renal crônica, lembre das causas, examine o paciente e peça um conjunto básico de exames. Diante de um rim que parou, alguns sinais contam se ele está parando agora ou se vem parando há anos.

Lembrar das causas

Hipertensão, infecção do trato urinário, cálculo renal (litíase), diabetes, doenças congênitas, drogas que sabidamente alteram a função renal, doenças reumatológicas e vasculopatias. O uso crônico de anti-inflamatório piora a função renal; em aula, o efeito foi descrito como uma estenose da artéria renal.

Nos livros: o anti-inflamatório reduz o fluxo de sangue do glomérulo porque contrai a arteríola que entra nele (aferente); não estreita a artéria renal propriamente dita.

Os exames

Além dos sinais e sintomas do exame físico, este mínimo já permite o diagnóstico de disfunção renal:

- Hemograma
- Ureia e creatinina
- Cálcio e fósforo
- Sódio e potássio
- Ácido úrico
- Gasometria arterial
- Proteínas totais e frações
- Exame de urina (parcial de urina) e dosagem de proteína na urina

Crônica ou aguda?

Diante de um paciente como o do caso do início, alguns achados separam as duas:

	Doença renal crônica	Lesão renal aguda
URINA	O volume cai aos poucos, a partir dos estágios 3b, 4 e 5	Oligúria ou anúria súbitas
ANEMIA	Normocrômica e normocítica, pela falta de eritropoetina	Ausente (pode haver anemia por perda de sangue, que não é crônica)
UREIA E CREATININA	Sobem devagar: creatinina de 1,2, depois de 4 meses 1,4, depois de 6 meses 1,8	Sobem rápido: creatinina de 0,8 de manhã e 2 às 14h
FUNDO DE OLHO	Alterado (hipertensão, diabetes)	Normalmente normal
CÁLCIO E FÓSFORO	**Hipocalcemia com hiperfosfatemia (trade-off)**	**Normais: não deu tempo de o trade-off começar**

Também conta a **palidez palha**: a cor amarelada da pele do renal crônico, porque a ureia, que dá a cor amarela à urina, se deposita no tecido subcutâneo. Já o exemplo da lesão aguda é quem até ontem urinava, caiu do telhado, fraturou o fêmur, sangrou muito na fratura e na cirurgia, fez choque hipovolêmico e hoje amanheceu anúrico na terapia intensiva. Nessa lesão aguda, a classificação é a KDIGO 1, 2 e 3 (da diretriz internacional de doença renal).

QUANDO EMBARALHA

Uma lesão aguda sobre a crônica (por exemplo, sepse num renal crônico) mistura os achados, e a tabela deixa de ser tão rígida. Pense primeiro no que é fácil, crônica de um lado e aguda do outro, e trate a sobreposição como exceção.

SEÇÃO 09

Tratamento conservador

Definição | Classificação | Causas | Néfrons que sobram | O que se acumula | Síndrome urêmica | Diagnóstico | **Tratamento**

Antes da diálise, o tratamento é feito com comida, hábitos e remédios, para o rim durar o máximo possível. Vale para os estágios 1 a 4, e a base dele é a alimentação.

O tratamento conservador contempla todos os estágios antes da diálise: 1, 2, 3 e 4.

1. Controlar a pressão PROVA

1. **Menos sal.** O rim com poucos néfrons não elimina todo o sal da dieta; comendo sal normal ou a mais, ele retém, e o sal retido sobe a pressão.
2. **Exercício físico.** No mínimo 30 minutos, cinco vezes por semana, como recomenda a Organização Mundial da Saúde.
3. **Não fumar.**
4. **Remédios anti-hipertensivos.**

2. Menos proteína na dieta PROVA

PROTEÍNA NA DIETA DO RENAL CRÔNICO

Diminui a hiperfiltração, melhora a nutrição e preserva os glomérulos que sobram. De preferência, proteína de alto valor biológico.

0,6 a 0,8 g/kg POR DIA

O paciente não fica desnutrido: se preciso, suplementa-se com cetoácidos (aminoácidos). E ele pode e deve fazer exercício de força. O que é proteína de alto valor biológico fica para a próxima aula.

3. Edema

Diurético de alça ou tiazídico.

4. Potássio: ensinar a cozinhar

Uma das formas mais fáceis de tratar a hiperpotassemia é ensinar o paciente a cozinhar.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: POR QUE A MÃE FAZ SOPA?

Mãe e avó não sabem nada de nefro, mas sabem de cuidado. Ao ferver legumes e verduras, o potássio passa para a água. Com frango (proteína), arroz (carboidrato), cenoura (vitamina) e um pouco de sal, a canja vira o melhor suplemento: água, sódio, potássio, proteína e carboidrato num prato só, junto com carinho. Pelo mesmo motivo se dá refrigerante de cola na diarreia: repõe o potássio, cuja falta dá muita fraqueza.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Dar sopa ao renal crônico. Ele não pode tomar sopa: é justamente o caldo que guarda o potássio que saiu dos legumes. Para ele, faz-se o contrário da avó, jogando a água fora.

1. **De molho.** Deixe o feijão de molho.
2. **Primeira água.** Cozinhe e jogue essa água fora.
3. **Segunda água.** Cozinhe de novo, em água nova.

O cozimento em duas águas vale para toda leguminosa ou verdura cozida: feijão, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor. Alface não dá para cozinhar, então verdura crua entra o mínimo possível. Nas frutas, laranja só meia; maçã, pera e banana podem ser cozidas em duas águas. Só com isso o potássio do alimento cai muito.

EVITAR

- Frutas e verduras cruas
- Refrigerante
- Chocolate
- Fruta seca
- Extrato de tomate
- Café solúvel: tem potássio e muito fósforo

"A base do tratamento conservador do renal crônico é nutricional."

DRA. VANESSA

5. Anemia

QUANDO TRATAR A ANEMIA

Com eritropoetina subcutânea, que age por mais tempo; a endovenosa faz pico e cai. Dosar o ferro sérico e, se preciso, associar hidróxido de ferro, em geral na veia.

abaixo de 10
DE HEMOGLOBINA (G/DL)

6. Osteodistrofia renal

HIPOCALCEMIA	Carbonato de cálcio pela boca.
HIPERFOSFATEMIA	Quelantes de fósforo: sevelâmer (Renagel).
FALTA DE VITAMINA D	Análogos do tipo calcitriol.
PARATORMÔNIO ALTO	Todas as medidas anteriores e, se preciso, cinacalcete.

7. Coração, vitaminas, vacinas e fila

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Em 2026, só para o renal crônico com doença cardiovascular conhecida.
ESTATINA	Se houver hiperlipidemia ativa.
HOMOCISTEÍNA	Usar redutor de homocisteína: a dieta tem poucas verduras, entra pouco ácido fólico e pouca vitamina B12, e os dois são repostos em comprimido.

VACINAS	Hepatite B, obrigatória; também influenza, covid-19 e pneumococo.
TRANSPLANTE	Incluir na fila na passagem da fase 4 para a fase 5 (capítulo 10).

PEGADINHA DA PROFESSORA

Dar ácido acetilsalicílico para proteger a fístula. Essa prática caiu por terra: só aumentou o sangramento da fístula e não resolveu os trombos.

8. Remédios novos para proteger o rim

SÓDIO-GLICOSE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	O inibidor do cotransportador sódio-glicose tipo 2 foi liberado pelo Sistema Único de Saúde em outubro de 2024, a partir da fase 2 da doença renal crônica. Acima de 65 anos, o paciente retira direto na Farmácia Popular. Abaixo de 65, precisa ser diabético ou, se não for, ter albuminúria A3 (acima de 300 mg/g).
FINERENONA	Até 4 de junho de 2026, era usada só em diabéticos. Desde então, no Congresso Europeu de Nefrologia, com artigo publicado no New England Journal of Medicine, foi liberada também para o renal crônico não diabético, para evitar a progressão. É informação nova: a turma passada não a teve.

SEÇÃO 10

Diálise e transplante

Definição · Classificação · Causas · Néfrons que sobram · O que se acumula · Síndrome urêmica · Diagnóstico · **Tratamento**

Quando o rim chega ao fim, há duas saídas: a diálise, que limpa o sangue por fora do corpo ou pelo peritônio, e o transplante. O ideal é planejar a diálise com tempo; a urgência fica para quando o corpo já está em perigo.

Quando começar a diálise

A diálise começa quando o clearance de creatinina cai abaixo de 14 mL/min, qualquer valor abaixo de 14, sem precisar esperar chegar a 9. No diabético, começa mais cedo, com clearance entre 15 e 20: ele se beneficia do início precoce, até porque vive em hipoaldosteronismo e tende a ter o potássio mais alto.



Hemodiálise ou diálise peritoneal

	Hemodiálise	Diálise peritoneal
COMO FILTRA	Máquina com um filtro	O peritônio é o filtro de troca, com o líquido de diálise na cavidade
PRECISA DE	Acesso venoso central ou fístula	Higiene e condição social para entender o procedimento (o material, o Sistema Único de Saúde entrega)

A diálise peritoneal pode ser intermitente, ambulatorial contínua ou automatizada, esta feita só à noite, com uma máquina cicladora.

Transplante

O transplante começou nos anos 1960 e se expandiu com os imunossupressores, principalmente a prednisona e a azatioprina, e muito mais depois de 1965, com a descoberta do sistema de antígenos leucocitários humanos, que mede a compatibilidade entre doador e receptor.

1. **Compatibilidade do grupo sanguíneo ABO.** É a primeira coisa pedida nos exames pré-transplante.
2. **Compatibilidade de antígenos leucocitários humanos.** Feita depois da separação pelo grupo ABO.
3. **Lista por compatibilidade.** Todos os transplantes no Brasil são acompanhados pelo Ministério Público, há mais de 30 anos.

Existe ainda uma lista de prioridade. Têm prioridade quem já é transplantado de outro órgão e precisa de um novo e, no caso do rim, quem ficou sem acesso para diálise (sem lugar para fístula, sem veia para cateter, com fibrose do peritônio), porque sem o transplante esse paciente morre. Cada órgão tem seu roteiro de priorização; a grande maioria dos pacientes segue a tipagem ABO e de antígenos leucocitários.

O **transplante preemptivo** é feito na fase 5, antes de começar a diálise, com doador vivo ou falecido, e é permitido por lei. Por isso o paciente entra na fila já na passagem da fase 4 para a fase 5.

SEÇÃO 11

Véspera da prova

3 meses Doença renal crônica é lesão renal por 3 meses ou mais, com ou sem queda da filtração. Creatinina normal não afasta (rim único, policístico, imunoglobulina A com hematúria). Lesão aguda por cima: reclassificar só depois de 90 dias.

PROVA Estágios pela filtração (mL/min/1,73 m²): G1 90 ou mais · G2 60 a 89 · G3a 45 a 59 · G3b 30 a 44 · G4 15 a 29 · G5 menos de 15, diálise. Aposentadoria, a princípio, só no G5.

PROVA Albuminúria: A1 até 30 mg/g · A2 30 a 300 · A3 acima de 300. Quanto mais para baixo e para a direita na tabela, maior o risco.

PROVA Causas (Censo 2020): hipertensão 32%, diabetes 31%, glomerulonefrite crônica 9%, doença policística 4%, outras 24%.

PROVA Os néfrons que sobram trabalham a mais (eliminam mais sódio, potássio e água): a hipertrofia e a hiperfiltração mantêm a vida, mas perpetuam a lesão até a esclerose de todos os glomérulos e a anúria.

Fases No início, natriurese e noctúria; no fim, edema e pressão alta. Potássio retido entre as fases 4 e 5. Acidose metabólica. Ureia normal: 10 a 40 mg/dL.

3b a 4 Trade-off: o fósforo retido prende o cálcio, a hipocalcemia ativa a paratireoide e o paratormônio tira cálcio do osso. Problemas: osso frágil, cálcio nas artérias, vitamina D pouco ativa.

Fórmulas Cockcroft-Gault: (140 − idade) × peso ÷ (72 × creatinina); mulher, vezes 0,85. CKD-EPI: creatinina, idade e sexo.

40% Na fase 5, em diálise, cerca de 40% de chance de morte cardiovascular. Síndrome urêmica: soluço, pernas inquietas, unhas meio a meio, anemia por falta de eritropoetina, plaquetas que não grudam.

Diagnóstico Diante da anúria: anemia, fundo de olho alterado, cálcio baixo com fósforo alto e creatinina subindo devagar apontam para a doença crônica.

PROVA Tratamento conservador (estágios 1 a 4): menos sal, exercício de 30 minutos 5 vezes por semana, sem cigarro, anti-hipertensivo; proteína de 0,6 a 0,8 g/kg por dia; potássio: cozinhar em duas águas; eritropoetina subcutânea se hemoglobina abaixo de 10; carbonato de cálcio, sevelâmer, calcitriol e cinacalcete.

menos de 14 Diálise com clearance abaixo de 14 (diabético, 15 a 20); eletiva entre 9 e 14. Urgência: volume que não responde ao diurético, potássio alto, pericardite ou encefalopatia urêmica.

ERROS COMUNS

- **Esperar a creatinina subir para diagnosticar.** Três meses de qualquer lesão renal bastam.
- **Reclassificar durante a internação.** Só depois de 90 dias.
- **Dizer que o renal crônico tem cálcio alto.** O típico é cálcio baixo com fósforo alto.
- **Dar sopa ou diurético na fase 5.** A sopa concentra o potássio; o diurético não tem néfron para agir.

Palavras da aula em linguagem simples

Albuminúria	Albumina (a principal proteína do sangue) perdida na urina.
Anasarca	Inchaço do corpo inteiro.
Anúria	Quando o paciente praticamente não produz urina.
Asterixis	Tremor das mãos, sinal de intoxicação do sistema nervoso.
Calcifilaxia	Depósito de cálcio nas artérias e nas partes moles.
Calcitriol	A forma ativa da vitamina D, que depende do rim para ser ativada.
Cetoácidos	Suplemento de aminoácidos que evita desnutrição na dieta pobre em proteína.
Cinacalcete	Remédio que impede a paratireoide de seguir tirando cálcio do osso.
Cistatina C	Exame de função renal mais fiel que a creatinina, porém mais caro.
CKD-EPI	Fórmula que estima a taxa de filtração pela creatinina, idade e sexo; sigla em inglês do grupo que a criou.
Clearance de creatinina	Quanto de sangue o rim limpa por minuto; na prática, o mesmo que taxa de filtração glomerular.
Eritropoetina	Hormônio do rim que manda a medula fazer glóbulos vermelhos.
Hiperfiltração	Trabalho a mais dos néfrons que sobram, que acaba por lesá-los.
Homeostase	O equilíbrio do corpo: água, sais, ácido e base no lugar.
KDIGO	Diretriz internacional de doença renal (sigla em inglês); dá nome aos estágios G e A da doença renal crônica.
Natriurese	Eliminação de sódio pela urina.
Noctúria	Acordar à noite para urinar.
Osteodistrofia renal	A doença dos ossos do renal crônico, que ficam fracos e quebram fácil.

Paratormônio	Hormônio da paratireoide que tira cálcio do osso para o sangue.
Sevelâmer	Remédio que prende o fósforo da comida no intestino (quelante de fósforo).
Trade-off	Troca: o corpo corrige o cálcio do sangue pagando com o cálcio do osso.

Transplante preemptivo	Transplante feito na fase 5, antes de começar a diálise.
Uremia	Acúmulo de ureia e de outras toxinas no sangue, com sintomas no corpo todo.

ANOTAÇÕES